关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T004 正弦平方差公式

二级结论

条件

条件 1（任意角）：

对任意角 α, β，等式恒成立，无需额外限制.

结论

结论一（正弦平方差）：

直观描述： 正弦平方差化为两角差与和的正弦之积.

$$\sin^2\alpha - \sin^2\beta = \sin(\alpha-\beta)\,\sin(\alpha+\beta).$$

推广结论（余弦平方差）：

直观描述： 余弦平方差与正弦乘积仅差一个负号.

$$\cos^2\alpha - \cos^2\beta = -\sin(\alpha-\beta)\,\sin(\alpha+\beta).$$

理解说明

一句话直觉 正弦平方差公式就像三角版的平方差公式，把差变成乘积，方便化简.

核心拆解

要点一（平方差结构）：

左边是 $\sin^2\alpha - \sin^2\beta$，类似 a^2-b^2，但实为同名三角函数平方之差.

要点二（积化和差形式）：

右边化为 $\sin(\alpha-\beta)\sin(\alpha+\beta)$，差角与和角的正弦之积，可直接调用和差化积思想.

几何本质（单位圆弦长） 在单位圆中，$\sin\alpha, \sin\beta$ 可看作角 α, β 终边与圆交点的纵坐标，公式联系了两角差与和的弦长关系.

代数意义（恒等变形工具） 该公式提供从“平方差”到“乘积”的直接转化，避免先展开 $\sin^2$ 再积化和差的复杂过程，在三角恒等变换中衔接流畅.

考点价值（化简与求值）

- **考法一（直接代换求值）：** 遇 $\sin^2\alpha - \sin^2\beta$ 可直接代入右侧求值，减少计算量.
- **考法二（恒等证明）：** 结合其他公式证明复杂恒等式，突出结构转化.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

顿悟点 把“正弦平方差”当成“正弦差乘正弦和”的思维，能瞬间识别题目中的隐藏乘积结构.

使用场景

- **场景一（平方差出现）**：题目中出现 $\sin^2 A-\sin^2 B$，直接套用公式.
- **场景二（和差化积配合）**：右侧形式暗示可用和差化积或积化和差进一步变形.

证明

思路提示

将正弦平方降次为余弦倍角，利用余弦差化积，再回到正弦乘积.

正式推导

步骤一（降幂公式）：

使用 $\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2}$.

$$\sin^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2},\quad \sin^2\beta=\frac{1-\cos 2\beta}{2}.$$

理由：降幂消除平方，统一为倍角余弦.

步骤二（作差通分）：

计算 $\sin^2\alpha-\sin^2\beta$.

$$\begin{aligned}\sin^2\alpha-\sin^2\beta&=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}-\frac{1-\cos 2\beta}{2}\\&=\frac{\cos 2\beta-\cos 2\alpha}{2}.\end{aligned}$$

理由：分式相减，分子合并得 $\cos 2\beta-\cos 2\alpha$.

步骤三（余弦差化积）：

利用 $\cos x-\cos y=-2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$.

$$\begin{aligned}\cos 2\beta-\cos 2\alpha&=-2\sin\frac{2\beta+2\alpha}{2}\sin\frac{2\beta-2\alpha}{2}\\&=-2\sin(\alpha+\beta)\sin(\beta-\alpha).\end{aligned}$$

理由：和差化积将余弦差转为正弦乘积.

步骤四（符号调整）：

利用 $\sin(\beta-\alpha)=-\sin(\alpha-\beta)$.

$$\begin{aligned}\cos 2\beta-\cos 2\alpha&=-2\sin(\alpha+\beta)\cdot\big(-\sin(\alpha-\beta)\big)\\&=2\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta).\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：奇函数性质翻转符号，使差角变为 $\alpha-\beta$.

步骤五（回代约分）：

代入步骤二的表达式.

$$\begin{aligned}\sin^2\alpha-\sin^2\beta&=\frac{2\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)}{2}\\&=\sin(\alpha-\beta)\sin(\alpha+\beta).\end{aligned}$$

理由：约去 2，即得目标恒等式.

结论回扣

正弦平方差公式对任意角 α,β 恒成立，推导过程零跳步.

典型例题

例 1（基础）

题目： 计算 $\sin^2 75^\circ-\sin^2 15^\circ$ 的值.

解题步骤：

第一步（确定差和角）：

令 $\alpha=75^\circ,\beta=15^\circ$, 则 $\alpha-\beta=60^\circ,\alpha+\beta=90^\circ$.

理由：识别公式所需两角差与两角和.

第二步（代入公式）：

$$\sin^2 75^\circ-\sin^2 15^\circ=\sin 60^\circ\cdot\sin 90^\circ.$$

理由：直接使用正弦平方差公式.

第三步（计算乘积）：

$$\sin 60^\circ\cdot\sin 90^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 1=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由：特殊角三角函数值代入.

关键结论： **原式的值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，直接代公式避免复杂展开.**

例 2（稍变形）

题目： 证明恒等式 $\sin^2\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)-\sin^2\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)=\sin 2\theta$.

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（设定两角）：

记 $\alpha=\frac{\pi}{4}+\theta,\beta=\frac{\pi}{4}-\theta$, 则 $\alpha-\beta=2\theta,\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$.

理由：将问题转化为公式中的标准形式.

第二步（套用公式）：

$$\sin^2\alpha-\sin^2\beta=\sin(\alpha-\beta)\sin(\alpha+\beta)=\sin 2\theta\cdot\sin\frac{\pi}{2}.$$

理由：正弦平方差公式直接转化.

第三步（化简得证）：

$$\sin\frac{\pi}{2}=1\quad\Rightarrow\quad\sin 2\theta\cdot 1=\sin 2\theta.$$

理由：约简即得右边，恒等式成立.

关键结论： **形如 $\sin^2(A\pm\theta)$ 的差可巧妙套用公式，化为单角正弦.**

易错提醒

易错点一（符号混淆）：

误将公式记作 $\sin^2\alpha-\sin^2\beta=\sin(\alpha-\beta)\cos(\alpha+\beta)$ 或缺少负号的余弦平方差形式.

正确理解（右端正弦积）：

右边必须是两个正弦的乘积，一个含差角，一个含和角，无余弦.

错因分析（强记结构）：

只记“差乘和”的外形，忽略函数名，导致与和差化积公式混淆.

易错点二（差角符号）：

认为 $\sin(\alpha-\beta)=\sin(\beta-\alpha)$，随便交换顺序而忽略负号.

正确理解（奇函数性质）：

$\sin(\beta-\alpha)=-\sin(\alpha-\beta)$，若顺序写反，结果会差一个负号.

错因分析（忽视奇偶性）：

没意识到正弦函数是奇函数，习惯性交换两角导致符号错误.

易错点三（不敢用公角）：

遇到形如 $\sin^2(x+1)-\sin^2(x-1)$ 时，因角度不是特殊角而不敢直接套公式.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（任意角适用）：

公式对任意实角恒成立，与是否数值具体无关，可直接化简.

错因分析（普适性缺失）：

将公式误解为仅对特殊角或标准弧度有效，忘记它是恒等式.

结论小结

一句话核心 **正弦平方差公式 $\sin^2\alpha-\sin^2\beta=\sin(\alpha-\beta)\sin(\alpha+\beta)$ 是三角恒等变换的利器，可瞬间化差为积.**

使用条件

- **条件 1（任意角）：** α,β 为任意实数角，无象限或范围限制.
- **条件 2（恒等变形）：** 等式恒成立，使用时无需额外验证前提.

关键提醒

- **易错点（符号与顺序）：** 差角正弦 $\sin(\alpha-\beta)$ 不可随意交换为 $\sin(\beta-\alpha)$; 与余弦平方差公式区分，后者带负号.
- **检查项（两角核对）：** 代入后快速验证 $\alpha-\beta$ 与 $\alpha+\beta$ 是否正确，尤其在有符号角时注意括号.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料